

Fronteiras:

Dentro da fronteira: Dentro da fronteira vai ter o sensor de presença, botão de emergência(que são os componentes físicos), também a unidade de processamento e toda a estrutura mecânica da porta e travas elétricas.

Fora da fronteira: Do lado de fora da fronteira, estão as pessoas, o ambiente externo como por exemplo clima, estrutura do prédio, e a fonte de energia do prédio.

Entradas, processamentos e saídas:

Entrada: Na entrada vai ter o sinal do sensor de presença e o botão de emergência.

Processamento: Aqui vai receber o sinal do sensor de presença e interpreta de há movimento, ele também vai receber sinais de falha, como por exemplo, mecânica, energia e sensor, e também vai receber o acionamento do botão de emergência. Com base nisso, ele vai decidir se desliga o sistema se houver falha, caso contrário ele decide se autoriza abrir ou fechar a porta, conforme a presença detectada.

Saídas: "Abrir porta", seguida da espera de 5 segundos antes de reavaliar; e "Desligamento do sistema de abertura e fechamento automático das portas", acionado em resposta às falhas e à emergência.

Realimentação:

Depois de abrir a porta, o sistema vai esperar 10 segundos e volta a checar o sensor de presença, repetindo o ciclo, enquanto houver presença, o resultado do processamento continua sendo manter a porta aberta, quando a presença deixa de ser detectada, o processamento decide fechar.

Perturbação e falha:

Falha: tem três representadas no diagrama, sendo diferentes entre si, falha no sensor (leitura não confiável, por exemplo por ausência de sinal ou valor fora do intervalo possível), falta de energia (perda total de alimentação elétrica) e falha mecânica (motor ou trava fisicamente travados, sem responder ao comando).

Perturbação: um fator externo que o sistema precisa tolerar sem que isso configure falha, por exemplo, uma rajada de vento aumentando a resistência ao abrir a porta, ou uma sombra passageira ativando o sensor sem haver ninguém de fato presente, ou animais passando na frente do sensor.

Comportamento seguro:

Falha no sensor, e falha mecânica quando a porta está travada aberta: o desligamento mantém a trava aberta e aciona um alarme de manutenção, não tem risco imediato às pessoas, apenas necessidade de reparo.

Falta de energia, e falha mecânica quando a porta está travada fechada: o desligamento precisa priorizar destravar a porta, mesmo que ela não se mova sozinha, segue o princípio de "fail-safe" usado em rotas de saída de prédios, priorizando a saída das pessoas.

Botão de emergência: o desligamento entra em modo manual completo, permanecendo assim até um técnico resolver o problema, uma resposta mais duradoura que as anteriores, por envolver intervenção humana direta.